

SQL Analytics II Módulo IV



Temario

- SQL – Vistas
 - Fundamentos
 - Tareas sobre Vistas
 - Crear
 - Modificar
 - Eliminar

SQL

Vistas

Fundamentos

- Una vista es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta SQL.
- Al igual que una tabla, una vista consta de un conjunto de columnas y filas de datos con un nombre.
- Las filas y las columnas de datos proceden de tablas a las que se hace referencia en la consulta que define la vista y se producen de forma dinámica cuando se hace referencia a la vista (se actualiza).

SQL

Vistas

Fundamentos

- Una vista actúa como filtro de las tablas subyacentes a las que se hace referencia en ella.
- La consulta que define la vista puede provenir de una o de varias tablas, o bien de otras vistas de la base de datos actual u otras bases de datos. Asimismo, es posible utilizar las consultas distribuidas para definir vistas que utilicen datos de orígenes heterogéneos.
- Las vistas suelen usarse para centrar, simplificar y personalizar la percepción de la base de datos para cada usuario.

SQL

Vistas

Fundamentos

- Las vistas pueden emplearse como mecanismos de seguridad, que permiten a los usuarios obtener acceso a los datos por medio de la vista, pero no les conceden el permiso de obtener acceso directo a las tablas base subyacentes de la vista.
- Las vistas pueden utilizarse para proporcionar una interfaz compatible con versiones anteriores con el fin de emular una tabla que existía pero cuyo esquema ha cambiado.

SQL

Vistas

Creación

- Ciertas limitantes a tener en cuenta:
 - Una vista solo se puede crear en la base de datos donde se define
 - Una vista puede tener un máximo de 1.024 columnas
- Se debe tener ciertos permisos sobre el esquema para crear la vista:
 - Permiso CREATE VIEW
 - Permiso ALTER

SQL

Vistas

Creación

--Crear la Vista con nombre HumanResources.EmployeeHireDate

```
CREATE VIEW HumanResources.EmployeeHireDate
```

```
AS
```

```
SELECT p.FirstName, p.LastName, e.HireDate
```

```
FROM HumanResources.Employee AS e
```

```
JOIN Person.Person AS p
```

```
ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID;
```

--Consultando la Vista creada

```
SELECT FirstName, LastName, HireDate
```

```
FROM HumanResources.EmployeeHireDate
```

```
ORDER BY LastName;
```

SQL

Vistas

Modificación

- Ciertas limitantes a tener en cuenta:
 - La modificación de una vista no afecta a los objetos dependientes, como pueden ser los procedimientos almacenados, a menos que la definición de la vista cambie de tal modo que el objeto dependiente deje de ser válido.
 - Si una vista que está actualmente en uso se modifica mediante ALTER VIEW, el Motor de base de datos impone un bloqueo exclusivo de esquema sobre la vista.
- Se debe tener ciertos permisos para modificar la vista:
 - Permiso ALTER en OBJECT

SQL

Vistas

Modificación

--Modificar la Vista con nombre HumanResources.EmployeeHireDate

```
ALTER VIEW HumanResources.EmployeeHireDate
```

```
AS
```

```
SELECT p.FirstName as Nombre, p.LastName as Apellido, e.HireDate
```

```
FROM HumanResources.Employee AS e JOIN Person.Person AS p
```

```
ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
```

--Consultando la Vista modificada (cambian los nombres de 2 de los 3 los campos)

```
SELECT Nombre, Apellido, HireDate
```

```
FROM HumanResources.EmployeeHireDate
```

```
ORDER BY Apellido;
```

SQL

Vistas

Eliminación

- Ciertas limitantes a tener en cuenta:
 - Cuando se quita una vista, la definición y otra información de la vista se elimina del catálogo del sistema. También se eliminan todos los permisos de la vista.
 - Las vistas de una tabla que se ha quitado mediante DROP TABLE se deben quitar explícitamente con DROP VIEW.
- Se debe tener ciertos permisos para eliminar la vista:
 - Permiso ALTER en SCHEMA
 - Permiso CONTROL en OBJECT

SQL

Vistas

Modificación

--Se debe controlar previamente que la Vista exista

```
IF OBJECT_ID ('HumanResources.EmployeeHireDate', 'V') IS NOT  
NULL
```

```
DROP VIEW HumanResources.EmployeeHireDate;
```

Resumen Módulo IV

- SQL – Vistas
 - Fundamentos
 - Tareas sobre Vistas
 - Crear
 - Modificar
 - Eliminar